

Линейная Алгебра и Геометрия. Лекция 22.

Пусть $x, y \in E \setminus \{0\} \rightarrow$ неравенство К-Б. даёт $|x| \cdot |y| \leq (x, y) \leq |x| \cdot |y| \Rightarrow$

Пусть $x, y \in E \setminus \{0\} \Rightarrow$ неравенство К-Б даёт что $|x| \cdot |y| \leq (x, y) \leq |x| \cdot |y| \Rightarrow -1 \leq \frac{(x, y)}{|x| \cdot |y|} \leq 1$

↓
Это $\cos$ в $\mathbb{R}^3$ случае.

Предложение:

$\forall x, y \in E, |(x, y)| \leq |x| \cdot |y|$, с пропорциональными равенствами.

Пример: $|x_1 y_1 + \dots + x_n y_n| \leq \sqrt{x_1^2 + \dots + x_n^2} \cdot \sqrt{y_1^2 + \dots + y_n^2}$

Опр. Угол между ненулевыми векторами

Угол между двумя ненулевыми векторами $x, y \in E$ - такой $\alpha \in [0; \pi]$, что

$$\cos \alpha = \frac{(x, y)}{|x| \cdot |y|}$$

Опр. Матрица Грама.

Матрица Грама системы векторов $v_1, \dots, v_n$ называется:

$$G(v_1, \dots, v_n) = \begin{vmatrix} (v_1, v_1) & (v_1, v_2) & \dots & (v_1, v_n) \\ (v_2, v_1) & (v_2, v_2) & \dots & (v_2, v_n) \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ (v_n, v_1) & (v_n, v_2) & \dots & (v_n, v_n) \end{vmatrix}$$

Напоминание:

Замечание.

Векторы ЛНЗ если нет тривиальной линейной комбинации $= 0$.

Если $v_1, \dots, v_n$ - ЛНЗ, то они образуют базис в $\langle v_1, \dots, v_n \rangle \Rightarrow G(v_1, \dots, v_n)$ - Мат

Дли. $g(\cdot, \cdot)|_{\langle v_1, \dots, v_n \rangle}$ в базисе $(v_1, \dots, v_n)$.

Пример:

$E = \mathbb{R}^n$ со стандарт. произв.

$v_1, \dots, v_n \in \mathbb{R}^n \Rightarrow$ запишем их в столбцы $\text{Mat } A \in \text{Mat}_{n \times n}(\mathbb{R}), v_i = A^{(i)}$

$$\Rightarrow G(v_1, \dots, v_n) = A^T \cdot A$$

Презумпция:

$\det G(v_1, \dots, v_n) \geq 0$, причём " $=0$ " $\Leftrightarrow v_1, \dots, v_n$ лин. зависимы.

Доказ-во.

Если $v_1, \dots, v_n \in \text{MH}$, то они образуют базис в $\langle v_1, \dots, v_n \rangle \Rightarrow G(v_1, \dots, v_n) - \text{Mat к в. ф.}$

$$Q(x) = (x, x) \Big|_{\langle v_1, \dots, v_n \rangle} \text{ в д.с. } (v_1, \dots, v_n).$$

$\Rightarrow \det G(v_1, \dots, v_n) > 0$ по лемме Сильвестра. $\rightarrow$ т.к. по лемме мы знаем что миноры $G(v_1, \dots, v_n) > 0$

Если $v_1, \dots, v_n$ лин. зав., то $\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n v_n = 0$ для некоторых $(\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in \mathbb{R}^n \setminus \{0, 0\}$.

$$\Rightarrow \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n v_n = 0$$

$\Rightarrow \forall j: i$ имеет

$$\alpha_1 (v_1, v_j) + \dots + \alpha_n (v_n, v_j) = (\vec{0}, v_j) = 0 \Rightarrow G = G(v_1, \dots, v_n).$$

$$\Rightarrow \alpha_1 G_{(1,1)} + \dots + \alpha_n G_{(n,1)} = 0 \rightarrow$$

строки 1 G лин. зав. $\Rightarrow \det G = 0$.



Опр. Ортогональные векторы

Векторы $x, y \in E$ называются ортогональными если $(x, y) = 0$.

Опр. Ортогональная система ненулевых векторов

Система ненулевых векторов $(v_1, \dots, v_n)$ называется:

1) Ортогональной если $(v_i, v_j) = 0 \forall i \neq j$ (т.е. $G(v_1, \dots, v_n) = \text{diag}$).

2). Ортонормированные, если $(v_i, v_j) = 0 \quad \forall i \neq j$ и $(v_i, v_i) = 1 \quad \forall i$ (т.е. $(v_1, \dots, v_n)$ ортонормированы и длины всех векторов равны 1). ($\Leftrightarrow G(v_1, \dots, v_n) = E$).

Замечание:

Всякая ортонормированная и ортонормальная система векторов является мин. н.з.

$$\det G(v_1, \dots, v_n) = |v_1|^2 \dots |v_n|^2 \neq 0.$$

> 0 .

Опр. Базис $(e_1, \dots, e_n)$ в E назв. ортонормальным (ортонормированным) если он является ортонормальной (ортонормированной) системой векторов.

Пример.

$E = \mathbb{R}^n$ со станд. скалярн. произв. $\Rightarrow$ станд. $e = (e_1, \dots, e_n)$ является ортонормированным

- Попарно ортогональны
- Ортонормированы (длины = 1)

Теорема.

Во всяком конечномерном E пространстве $\exists$ ортонормированный б.с.

До-во

$\forall$ к.л. $\gamma \rightarrow$ нормальную к.л., она (+) определена $\rightarrow$ функции квадратов $\rightarrow e \in \text{Mat } E$.

Рольматнее: следует из теор. о приведении к.л. к норм. выг. для $Q(x) = (x, x)$

$\uparrow$

Точно так же определено

Замечание:

Если $e_1, \dots, e_n$ - ортонормир. б.с. в E и $x = x_1 e_1 + \dots + x_n e_n$, $y = y_1 e_1 + \dots + y_n e_n$, то (x, y)

$$(x, y) = (x_1, \dots, x_n) \underbrace{G(e_1, \dots, e_n)}_E \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} = x_1 y_1 + \dots + x_n y_n.$$

Проз $(e_1, \dots, e_n)$ - ортонормальный б.с. в $E \Rightarrow \forall v = \frac{(v, e_1)}{(e_1, e_1)} e_1 + \dots + \frac{(v, e_n)}{(e_n, e_n)} e_n \rightarrow 1$

В частности, если $e_1, \dots, e_n$ ортонормированы, то, $\forall v \in E \quad v = (v, e_1) e_1 + \dots + (v, e_n) e_n$.

Док-во.

$$V = \lambda_1 e_1 + \dots + \lambda_n e_n \Rightarrow (V, e_i) = \lambda_1 \underbrace{(e_1, e_i)}_0 + \dots + \lambda_i \underbrace{(e_i, e_i)}_1 + \dots + \lambda_n \underbrace{(e_n, e_i)}_0$$

кон. построить ортонормированный $\delta.c \in E$?

Если e - ортонормальный $\delta.c$, то

$$f_1 = \frac{e_1}{|e_1|}, \dots, f_n = \frac{e_n}{|e_n|} - \text{ортонормир. } \delta.c$$

$\Rightarrow$ достаточно научиться строить ортонормаль $\delta.c$ ы

Пусть $e_1, \dots, e_n$ лнз. система в E . $G = G(e_1, \dots, e_n)$. G_i - i -ый верхний $i \times i$ блок.

$\det G_i > 0$ по крит. Сильвестра.

$\Rightarrow$ Применим метод Якоби. Применим его $\rightarrow (f_1, \dots, f_n)$ - новая система векторов.

$$(e_1, \dots, e_n) \cdot C, \text{ где } C = \begin{pmatrix} 1 & * & * \\ 0 & 1 & * \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{Система } f_1, \dots, f_n \text{ ортонормальна}$$

$$f_1 = e_1$$

$$f_2 \in e_2 + \langle e_1 \rangle$$

$$f_3 \in e_3 + \langle e_1, e_2 \rangle$$

$\vdots$

$$f_k \in e_k + \langle e_1, \dots, e_{k-1} \rangle$$

Прог.

$$1). \forall i=1, \dots, k \quad \langle e_1, \dots, e_i \rangle = \langle f_1, \dots, f_i \rangle$$

$$2). \forall i=1, \dots, k \quad f_i = e_i - \sum_{j=1}^{i-1} \frac{(e_i, f_j)}{(f_j, f_j)} f_j \quad (*)$$

$$3). \det G(f_1, \dots, f_k) = \det G(e_1, \dots, e_k) \quad (**)$$

Док-во.

1) $(f_1, \dots, f_i) = (e_1, \dots, e_i) \cdot C_i$ — где C_i — левый верхний $i \times i$ блок в $C \Rightarrow f_1, \dots, f_i$ ортонорм. в C_i

2) $f_i \in C_i + \langle e_1, \dots, e_{i-1} \rangle = C_i + \langle f_1, \dots, f_{i-1} \rangle \Rightarrow f_i = e_i + \lambda_1 f_1 + \dots + \lambda_{i-1} f_{i-1} = e_i =$

$-\lambda_1 f_1 - \lambda_2 f_2 - \dots - \lambda_{i-1} f_{i-1} + f_i$

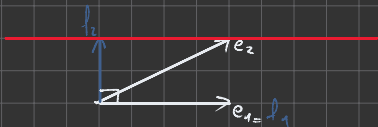
По формуле $\forall j = 1, \dots, i-1 \quad \lambda_j = \frac{(e_i, f_j)}{(f_j, f_j)}$

3). Было

Построение $\delta_C(f_1, \dots, f_r)$ так $(\Rightarrow)$ называется методом

ортонормализации Гресса — Шмидта

Графически



Упрощение:

Модифицировать метод ортонормализации Гресса — Шмидта так чтобы он мог работать с

тройками. (не обяз. 143) системами векторов